

Abdelwahab Elshennawy

M.Sc. Informatik-Student – IT, Datenanalyse, ML & QA

Wohnort: 53119 Bonn, Deutschland

E-Mail: elshennawiii@gmail.com

Telefon: +49 176 4579 0994

LinkedIn: [linkedin.com/in/abdelwahabelshennawy](https://www.linkedin.com/in/abdelwahabelshennawy)



ZUSAMMENFASSUNG

M.Sc. Informatik-Student an der Universität Bonn mit praktischer Erfahrung in den Bereichen Datenanalyse, maschinelles Lernen und Softwarequalitätssicherung. Versiert im Aufbau Python-basierter Daten- und ML-Pipelines (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Stable Baselines3) sowie in der Anwendung strukturierter QA-Methoden (ISTQB, SDLC/STLC) auf E-Commerce- und ERP-Plattformen. Verbindet analytische Präzision aus der RL-Forschung mit einem ausgeprägten Blick fürs Detail im Testing. Auf der Suche nach einer Werkstudentenstelle in den Bereichen Datenanalyse, ML/NLP oder QA.

BERUFSERFAHRUNG

08/2024 – heute **Machine Learning Research Assistant – Fraunhofer FKIE**

Bonn, Deutschland

- Untersuchung, Training, Evaluierung und Feinabstimmung von Stable-Baselines3-Modellen in zwei Single-Agent-Umgebungen mit DQN und PPO; PPO als optimalen Algorithmus für langfristige Stabilität identifiziert.
- Entwicklung und Implementierung von RL-Trainingspipelines in Python mit NumPy, Pandas und Matplotlib zur Experimentverfolgung und Ergebnisvisualisierung.
- Zusammenarbeit mit Forschenden bei der Dokumentation von Ergebnissen und Mitwirkung an der Projektberichterstattung.

07/2024 – 10/2025 **Network Mentor – Studierendenwerk Bonn**

Bonn, Deutschland

- Unterstützung von Studierenden bei Internetanschluss und Netzwerkfehlerbehebung in Wohnheimen, mit durchschnittlich 15 bearbeiteten Tickets pro Semester.
- Bearbeitung administrativer Kommunikation und Abstimmung mit dem technischen Personal zur Lösung von Verbindungsproblemen.
- Unterstützung der Bewohner bei VPN-Konfiguration und geräteseitiger Netzwerkeinrichtung (macOS, Windows).

11/2023 – 06/2024 **Manual Software Tester – uTest**

USA – Remote

- Durchführung explorativer und funktionaler Tests auf verschiedenen Webplattformen gemäß bestehenden Testplänen.
- Identifikation, Dokumentation und Meldung von Fehlern mit detaillierten Reproduktionsschritten.

09/2021 – 10/2023 **Graphic Designer – Jubail Motors**

Saudi-Arabien

- Verantwortlich für die Postproduktion, einschließlich Farbkorrektur und Audiomischung mit Adobe Premiere Pro und After Effects.
- Mitwirkung an internen Marketingkampagnen durch visuelles Storytelling und Design-Entwicklung.

AUSBILDUNG

04/2024 – heute **M.Sc. Informatik – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn**

Bonn, Deutschland

- Relevante Kursinhalte: NLP · Maschinelles Lernen · Visuelle Datenanalyse · Dialogsysteme · IT-Sicherheit · Artificial Life · Quantencomputing

07/2018 – 07/2022 **B.Sc. Informatik – Benha University – BFCAL**

Benha, Ägypten

- Abschlussnote: B+ (Sehr gut)
- Abschlussarbeit: Chatbot für medizinisches Diagnosesystem – Implementierung mit Bag-of-Words- und SVM-Modellen zur symptom-basierten Krankheitsklassifikation.

PROJEKTE

2023 **E-Commerce QA – Dubarter Plattform**

- Leitung umfassender explorativer und funktionaler Tests der E-Commerce-Plattform Dubarter mit Azure DevOps (TFS).
- Entwicklung von Testszenarien und Testfällen zur Abdeckung aller kritischen Systemfunktionen, wodurch die Anzahl der Fehler nach Veröffentlichung reduziert wurde.
- Identifikation und Meldung von Softwareschwachstellen, was zu einem messbaren Rückgang kritischer Fehler bei der finalen Veröffentlichung beitrug.

2023 **ERP Invoice Module Testing – Daftra**

- Durchführung von explorativen, funktionalen und Smoke-Tests für das ERP-Rechnungsmodul von Daftra über Azure DevOps.
- Identifikation und Meldung von 20 kritischen Fehlern, wodurch Systemausfallzeiten reduziert und die Freigabequalität verbessert wurden.

2024 LLM-Based Communication Agent for Human-Robot Interaction [GitHub] – Universität Bonn

Python · GPT-4o-mini · ROS 2 · Nimbro API

- Nimbro Speak gebaut: einen zielgerichteten Konversationsagenten auf Basis von GPT-4o-mini, der Mensch und Roboter in einen klar strukturierten Dialog bringt und selbstständig erkennt, wann das Gespräch zu Ende ist.
- Die komplette Konversationspipeline in ROS 2 umgesetzt, im Zweierteam und mit Unterstützung des AIS Lab der Universität Bonn.

2025 Telemetry-Based Player Churn Prediction – Mobile Racing Games [GitHub] – Universität Bonn – Mining Media Data

Python · Scikit-learn · Pandas · NumPy

- Eine End-to-End-ML-Pipeline gebaut, die anhand von 5 Tagen Telemetriedaten aus zwei Free-to-Play-Mobile-Rennspielen (DS1/DS2) vorhersagt, welche Spieler abspringen, angelehnt an den Ansatz von Kim et al. (2017).
- Verhaltensbasierte Merkmale entwickelt und Decision-Tree-, Random-Forest- sowie Logistic-Regression-Klassifikatoren trainiert, mit automatisiertem Export aller Evaluationsmetriken.

KENNTNISSE & QUALIFIKATIONEN

ML / RL: Python · Stable Baselines3 (DQN, PPO) · Scikit-learn · NumPy · Pandas · Matplotlib · PyTorch, Power BI

KI / NLP: LLMs · Prompt Engineering · LLM-APIs (OpenAI, Anthropic) · Erfahrungen mit KI (MS-Copilot, ChatGPT) · Bag-of-Words · SVM

QA / Testing: Manuelles & Exploratives Testen · Funktionale & Smoke-Tests · SDLC · STLC · ISTQB-Grundlagen

Tools: Azure DevOps (TFS) · JIRA · Trello · Git · GitLab · GitHub · ROS 2 · VS Code · PyCharm · Microsoft 365 und Power Platform

Systeme: Linux (Ubuntu) · OpenVPN / Tunnelblick · Netzwerkfehlerbehebung, agiles Arbeiten

Design: Adobe Photoshop · Adobe Premiere Pro · After Effects · Canva

SOFT SKILLS

- Zielstrebig & organisiert · Analytisches Denken Strukturierte · Arbeitsweise · Vielseitig & flexibel · Teamfähig & kommunikativ

SPRACHEN

Englisch: Fließend (C1)

Deutsch: Gute Kenntnisse (B2)

WEITERBILDUNG

10/2022 – 06/2023 Software Testing Bootcamp – Nezam Academy

- Inhalte: SDLC/STLC, ISTQB-Lehrplan, funktionale und Integrationstests, exploratives Testen sowie Fehler-Lifecycle-Management mit TFS und Excel.

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT

2020 – 2022 Social Media & Events Team – Enactus Benha

- Betreuung von Social-Media-Inhalten und Mitwirkung an der Logistik zur Vorbereitung des Enactus World Cup.